

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

Зав. каф. ЭВМ

_____ Б. В. Никульшин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
по дисциплине
ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
на тему
ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ

БГУИР КП 1-40 02 01 01 019 ПЗ

Студент

В. Е. Петруненко

Руководитель

И. И. Глецевич

МИНСК 2024

Вариант	19
Объект	Кафедра коммерческого университета, на которой обучают web-дизайну
Форма здания, номера этажей, суммарная площадь помещений в квадратных метрах	прямоугольная (с соотношением сторон 1:1,5), 1-2 этаж, 410 м ²
Количество стационарных пользователей, количество стационарных подключений, количество мобильных подключений	45, 45, 200
Сервисы	Файловый сервер NTFS/SMB для внутреннего использования
Прочее оконечное оборудование	Принтеры, цветные принтеры
Подключение к Internet	2xGigabit Ethernet: оптоволокно
Внешняя адресация IPv4, внутренняя адресация IPv4, адресация IPv6	Внешний IPv4-адрес автоматически назначает провайдер, приватная подсеть, доступ в Internet, использовать подсеть из блока адресов для Беларуси
Безопасность	Защита от несанкционированных физических подключений
Надежность	Особых требований нет
Финансы	Бюджетная сеть
Производитель сетевого оборудования	Заказчик не уверен в требовании
Дополнительное требование заказчика	Нет дополнительных требований

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	6
1.1 Файловый сервер NTFS/SMB	6
1.2 Port Security	8
2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	9
2.1 Перечень блоков	9
2.2 Интернет	9
2.3 Блок маршрутизации	9
2.4 Блок коммутации	10
2.5 Блок беспроводной сети	10
2.6 Блок оконечных устройств	11
2.7 Блок беспроводных устройств	11
2.8 NTFS-сервер	11
3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	12
3.1 Обоснование выбора учебной станции	12
3.1.1 Обоснование выбор процессора	12
3.1.2 Обоснование выбор материнской платы	13
3.1.3 Обоснование выбор видеокарты	14
3.1.4 Обоснование выбора оперативной памяти	15
3.1.5 Обоснование выбора накопителя	15
3.1.6 Обоснование выбора монитора	16
3.2 Обоснование выбора пользовательской станции для заведующего и работников кафедры	17
3.2.1 Обоснование выбора персонального компьютера	17
3.2.2 Обоснование выбора монитора	18
3.3 Обоснование выбора пользовательской станции для системного администратора	19
3.3.1 Обоснование выбора персонального компьютера	19
3.3.2 Обоснование выбора монитора	20
3.4 Обоснование выбора черно-белого принтера	20
3.5 Обоснование выбора цветного принтера	20
3.6 Обоснование выбора комплектующих для NTFS-сервера	21
3.7 Обоснование выбора сетевого оборудования	22
3.7.1 Обоснование выбора маршрутизатора	22
3.7.2 Обоснование выбора коммутатора	23
3.7.3 Обоснование выбора точки доступа	24
3.8 Схема СКС функциональная	24
3.9 Обоснование выбора телекоммуникационного шкафа	24
3.10Схема адресации	25
3.11Внешняя IPv4 адресация	25
3.12Внутренняя IPv4 адресация	25
3.13Адресация IPv6	27

3.14	Конфигурация маршрутизатора.....	29
3.15	Конфигурация коммутаторов.....	30
3.16	Конфигурация точек доступа.....	32
3.17	Конфигурирование NTFS/SMB-сервера.....	32
3.18	Конфигурирование пользовательских станций.....	32
3.19	Конфигурирование черно-белых и цветных принтеров.....	33
4	ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.....	34
4.1	План здания.....	34
4.2	Расчет качества покрытия беспроводной сетью.....	34
4.3	Выбор расходных материалов.....	35
4.4	Технические требования.....	36
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	37
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	38
	ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	39
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	40
	ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	41
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....	42
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	43
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е.....	44
	ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.....	45
	ПРИЛОЖЕНИЕ З.....	46
	ПРИЛОЖЕНИЕ И.....	47

ВВЕДЕНИЕ

За последние 25 лет компьютерные сети настолько внедрились в повседневную жизнь человечества, что представить завтрашний день без них уже абсолютно невозможно. За счет своей возможности связывать компьютеры, ноутбуки, смартфоны, сервера и прочие информационные устройства на запредельных для обычного человека расстояниях, сети обеспечили невиданный до этого скачок скорости обмена информацией. Сегодня ни одна, даже самая малая, коммерческая компания или предприниматель не обходятся без использования компьютерных сетей в своей деятельности.

В данном курсовом проекте требуется разработать архитектуру локальной компьютерной сети для кафедры коммерческого университета, на которой обучают web-дизайну. В рамках проектирования будут пройдены такие этапы, как планирование топологии, подбор подходящего для реализации сети оборудования, проектирование разводки кабелей с учетом архитектуры здания, количества подключаемых пользовательских станций и периферийных устройств.

На самом первом этапе требования к проектируемой сети обсуждаются с заказчиком. Из этих требований выясняются условия проектирования сети: особенности архитектуры здания, предполагаемое количество пользователей, используемые сервисы, прочие виды оконечного оборудования, технологии для подключения к Internet.

После этого разрабатывается структурная модель сети. Высчитывается количество подсетей, формируются связи между ними, а затем выясняется количество активного и пассивного оборудования в данных подсетях.

После синтеза структурной схемы можно приступить к проектированию разводки кабелей в помещениях, расположений сетевого и оконечного оборудования, электрических и информационных розеток. При использовании беспроводных маршрутизаторов необходимо учесть зону покрытия, мощность, потенциальные препятствия и помехи.

Затем после теоретического проектирования компьютерной сети производится подбор оборудования с учетом пожеланий заказчика и выделенных бюджетных средств. После реализации, сеть и оконечные устройства подвергаются тестированию с целью подтверждения работоспособности.

Целью проекта является разработка и реализация безопасной, надежной, расширяемой сети с наиболее оптимальным расходом бюджета. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Определить структуру разрабатываемой локальной сети.
2. Спроектировать локальную компьютерную сеть.
3. Подобрать оптимальное оборудование.
4. Осуществить конфигурирование устройств.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Для выполнения курсовой работы использовались знания, полученные в ходе дисциплин «Основы компьютерных сетей», «Администрирование компьютерных сетей» и «Оборудование компьютерных сетей».

Для корректного проектирования локальной компьютерной сети требуется изучить основы организации и построение компьютерных сетей, необходимые для этого технологии и протоколы. В ходе разработки курсового проекта также использовалась учебная литература и различные электронные ресурсы: статьи и официальные документы производителей сетевого оборудования.

Согласно требованиям заказчика в локальную компьютерную сеть необходимо внедрить файловый сервер NTFS/SMB для внутреннего использования, а также обеспечить защиту от несанкционированных физических подключений. Эти пункты будут рассмотрены ниже более подробно.

1.1 Файловый сервер NTFS/SMB

NTFS (New Technology File System) – является файловой системой, разработанной для хранения и управления данными на современных компьютерах. Основная функциональная цель NTFS заключается в организации данных на дисковом пространстве с обеспечением надежности, безопасности и эффективного использования ресурсов. NTFS поддерживает ряд функций, которые делают ее предпочтительной для корпоративных и серверных решений:

1. Поддержка больших объемов данных: NTFS способна работать с томами и файлами больших размеров, что делает ее подходящей для современных систем с высокими требованиями к объему хранимой информации.

2. Управление доступом: NTFS интегрирована с системой безопасности Windows и позволяет использовать расширенные системы контроля доступа (ACL). Это позволяет устанавливать детализированные права доступа к файлам и каталогам на уровне отдельных пользователей или групп, обеспечивая высокую степень безопасности данных.

3. Логирование: NTFS отслеживает изменения в файловой системе. В случае сбоя или некорректного завершения работы системы журнал NTFS позволяет восстановить данные и предотвратить потерю информации.

4. Сжатие файлов: Файловая система NTFS предоставляет встроенную функцию сжатия данных, позволяя пользователям эффективно управлять дисковым пространством без необходимости использовать внешние инструменты.

5. Шифрование данных: NTFS поддерживает шифрование на уровне файлов с помощью технологии Encrypting File System (EFS), обеспечивая защиту данных от несанкционированного доступа.

6. Поддержка метаданных: NTFS позволяет использовать метаданные для файлов, что расширяет возможности управления данными и повышает производительность операций с файлами.

7. Дисковая квота: NTFS предоставляет инструменты для настройки квот на использование дискового пространства, позволяя администраторам ограничивать объем памяти, доступный пользователям или приложениям.

SMB (Server Message Block) — это протокол прикладного уровня, предназначенный для обмена данными между компьютерами в локальных и корпоративных сетях. Основное назначение протокола SMB — предоставление удаленного доступа к файлам, каталогам и другим ресурсам, размещенным на серверах. Основные функции и возможности SMB включают:

1. Доступ к файловым системам по сети: SMB предоставляет механизм для удаленного доступа к файловым системам, размещенным на других компьютерах в сети. Это позволяет пользователям работать с удаленными файлами, как если бы они находились на их локальных дисках.

2. Сетевой доступ к принтерам и другим ресурсам: Помимо файлов, SMB поддерживает удаленный доступ к другим ресурсам, таким как сетевые принтеры и общие директории, обеспечивая удобное и централизованное управление этими ресурсами.

3. Многоуровневая аутентификация и авторизация: Протокол SMB тесно интегрирован с системами аутентификации Windows, что позволяет применять многоуровневые механизмы безопасности, такие как Kerberos и NTLM. Это обеспечивает высокую степень защиты при доступе к файлам по сети.

4. Транзакции и блокировки файлов: SMB поддерживает механизмы блокировки и координации доступа к файлам, что позволяет нескольким пользователям одновременно работать с файлами, минимизируя риск коллизий и повреждений данных.

5. Оптимизация сетевых операций: SMB поддерживает функции кэширования файлов, предварительной загрузки данных и сжатия, что повышает скорость передачи данных и уменьшает нагрузку на сеть.

6. Поддержка непрерывной доступности: Современные версии SMB поддерживают функции устойчивости к сбоям соединения, что позволяет пользователям продолжать работу с файлами даже в случае кратковременных перебоев в сети.

7. Шифрование и защита данных: В протокол SMB встроены механизмы шифрования, что позволяет защищать данные во время их передачи по сети от несанкционированного доступа или перехвата. Это особенно важно в корпоративных сетях с высоким уровнем требований к безопасности.

NTFS и SMB — это две ключевые технологии, обеспечивающие эффективное хранение и доступ к данным в современных компьютерных сетях. NTFS отвечает за организацию данных на уровне файловой системы, обеспечивая надежное хранение, управление доступом и безопасность данных на локальном уровне. SMB, в свою очередь, предоставляет механизм для удаленного доступа к этим данным по сети, обеспечивая совместное использование файлов, принтеров и других ресурсов между пользователями. Вместе эти технологии позволяют создавать надежные, защищенные и масштабируемые инфраструктуры для управления информацией как на локальных, так и на сетевых уровнях.

1.2 Port Security

Port Security — это технология, которая позволяет ограничивать количество устройств, подключаемых к одному физическому порту коммутатора. Основные функции и методы работы:

1. Ограничение по MAC-адресам: Администратор может задать максимальное количество MAC-адресов, которые могут быть зарегистрированы на одном порту. Если количество подключенных устройств превышает заданное значение или если подключается устройство с неизвестным MAC-адресом, порт может быть автоматически заблокирован.

2. Режимы реакции на нарушение — port security может конфигурироваться для разных реакций на попытки несанкционированного подключения — от простого игнорирования новых MAC-адресов до полной блокировки порта.

3. Обеспечение безопасности сети — эта технология помогает предотвратить несанкционированные подключения, такие как подключение злоумышленников или неавторизованных устройств, обеспечивая контроль за физическим доступом к сети.